

NASKAH ORISINAL

Sistem Monitoring Kualitas Tanah dan Pemantauan Hama Berbasis IoT untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan Gapoktan Manunggal Rejeki

Bambang Lelono Widjiantoro¹ | Katherin Indriawati^{1*} | Andi Rahmadiansah¹ | Syamsul Arifin¹ | Suyanto¹ | Tasya Yusiasfa Christnantasari¹ | Triono Bagus Saputro² | Chania Az-Zahra Adiani¹ | Rizki Nur Alifah¹ | Mohammad Arfan Nur Rahman¹ | Rama Suryansyah Budianto¹ | Nurussyawal Latansa Fitri¹ | Fauzan Randy Susanto¹ | Kholifah Tri Puji Nuraini¹ | Jordan Arya Leksana¹

¹Departemen Teknik Fisika, Institut

Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,
Indonesia

²Departemen Biologi, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Katherin Indriawati, Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Alamat e-mail: katherin@ep.its.ac.id

Alamat

Laboratorium *Embedded and Cyber Physical System*,
Departemen Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Produktivitas tanaman padi di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, seringkali terhambat oleh dua kendala fundamental: manajemen nutrisi lahan yang bersifat spekulatif tanpa acuan data presisi dan ancaman biotik berupa invasi hama burung pipit (*Lonchura punctulata*) pada fase pengisian bulir. Metode pengelolaan konvensional dinilai tidak lagi relevan karena mengakibatkan inefisiensi input pemupukan dan tingginya beban kerja petani dalam penjaagaan sawah. Program pengabdian ini menghadirkan solusi teknologi *Smart Farming* hibrida yang mengintegrasikan sistem akuisisi data lingkungan dan mekanisme pertahanan tanaman aktif. Sistem dirancang dengan arsitektur dua lapis: subsistem pertama memanfaatkan sensor cerdas berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk memetakan profil kimia tanah (pH, NPK, dan Salinitas) secara *real-time*, sedangkan subsistem kedua menerapkan teknologi Visi Komputer (*Computer Vision*) menggunakan algoritma YOLOv5n untuk mengenali intrusi hama. Deteksi visual ini secara otonom memicu respon aktuator ganda (akustik dan mekanik) untuk menghalau kawanan burung tanpa intervensi manusia. Implementasi teknologi ini terbukti mampu menyajikan rekomendasi agronomis yang akurat serta meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi keamanan lahan, sehingga secara signifikan memitigasi potensi kerugian hasil panen (*yield loss*) bagi mitra petani.

Kata Kunci:

Smart Farming, Computer Vision, YOLOv5n, Manajemen Hara, Pengendalian Hama Otomatis, Embedded System.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi memegang peranan yang sangat fundamental di Indonesia, tidak hanya dipandang sebagai komoditas agraris semata, tetapi sebagai pilar utama kedaulatan pangan yang menjamin ketersediaan beras bagi mayoritas penduduk. Urgensi produksi beras ini menempatkannya sebagai indikator vital dalam pemenuhan kebutuhan dasar nasional, di mana fluktuasi produksinya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi. Merujuk pada data aktual tahun 2024, total produksi padi nasional tercatat mencapai angka 53.142.726,65 ton. Dalam peta distribusi produksi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat memberikan kontribusi signifikan dengan angka produksi masing-masing sebesar 8.891.297,05 ton dan 8.626.879,91 ton. Kendati demikian, pencapaian kedua provinsi tersebut masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 9.270.435,29 ton [1]. Dominasi produksi ini menegaskan bahwa stabilitas pangan nasional sangat bergantung pada keberhasilan panen di wilayah timur Pulau Jawa.

Pentingnya komoditas padi juga meluas pada dampak ekosistem ekonomi dan industri turunannya. Produktivitas lahan memiliki korelasi linear dengan kesejahteraan petani; hasil panen yang melimpah dan berkualitas akan mendorong harga jual gabah yang berujung pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani [3]. Di luar aspek pangan, varietas padi konvensional kini dimanfaatkan untuk industri kesehatan dan kosmetika, mulai dari suplemen peningkat daya ingat hingga pelindung sinar ultraviolet berkat kandungan antioksidan alaminya [4]. Bahkan, limbah pertanian seperti sekam padi yang dulunya terbuang, kini dikembangkan menjadi sumber energi alternatif melalui proses konversi termokimia seperti pirolisis dan gasifikasi [5]. Mengingat besarnya nilai strategis tersebut, upaya untuk menjaga dan meningkatkan produksi padi dari tahun ke tahun menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.

Kabupaten Tuban memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga utama stok beras provinsi Jawa Timur dalam konstelasi ketahanan pangan regional Jawa Timur. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Tuban menyumbang produksi padi sebesar 523.067,49 ton, dengan Desa Ngimbang di Kecamatan Palang sebagai salah satu sentra produksinya yang vital [9]. Desa ini memiliki hamparan lahan sawah produktif seluas kurang lebih 50 hektar dengan kapasitas panen mencapai ribuan ton per tahun. Stabilitas produksi di Desa Ngimbang memiliki korelasi langsung terhadap ketahanan pangan daerah; kegagalan panen di wilayah sentra ini akan berdampak pada fluktuasi pasokan dan harga beras lokal. Meskipun kelompok tani setempat telah berupaya menggunakan peralatan pertanian modern, realitas di lapangan menunjukkan bahwa produktivitas lahan belum optimal akibat tantangan teknis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.

Salah satu ancaman terbesar yang menghantui petani di Desa Ngimbang adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), khususnya hama burung pipit (*Lonchura punctulata*). Masalah ini telah berkembang menjadi isu kritis karena karakteristik serangannya yang masif dan merusak. Berbeda dengan hama serangga, serangan burung terjadi pada fase krusial, yakni fase generatif atau pengisian bulir (masak susu), di mana ribuan burung menyerang dalam kawanan besar untuk memakan bulir padi yang siap panen [6]. Dampak serangan ini sangat fatal; jika tidak ditangani dengan serius, petani berpotensi mengalami kehilangan hasil (yield loss) hingga 50%, yang berarti hilangnya separuh pendapatan mereka dalam satu musim tanam. Metode pengendalian konvensional seperti berteriak, memasang orang-orangan sawah statis, atau menarik tali kaleng secara manual dinilai sudah tidak efektif. Selain melelahkan secara fisik, metode ini gagal karena burung memiliki kemampuan adaptasi (habituaasi) yang cepat, sehingga mereka tidak lagi takut pada gangguan yang bersifat monoton.

Selain ancaman biotik dari hama burung, petani juga dihadapkan pada tantangan abiotik berupa

degradasi kualitas tanah dan ketidakpastian iklim. Perubahan cuaca ekstrem yang memicu banjir atau kekeringan memaksa petani mengeluarkan biaya operasional ekstra untuk manajemen irigasi [7]. Masalah ini diperparah dengan praktik pemupukan yang tidak presisi akibat ketiadaan data hara tanah yang akurat. Petani cenderung memberikan pupuk berdasarkan insting atau kebiasaan turun-temurun tanpa mengetahui status pH dan NPK tanah yang sebenarnya. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan nutrisi yang menghambat pertumbuhan optimal tanaman, atau sebaliknya, terjadi pemborosan pupuk yang justru merusak struktur tanah dalam jangka panjang. Evaluasi kesuburan tanah melalui metode ilmiah menjadi sangat mendesak untuk memastikan setiap butir pupuk yang ditebar memberikan dampak maksimal bagi tanaman [8].

Melihat kompleksitas permasalahan di mana metode manual tidak lagi relevan, diperlukan transformasi mendasar menuju pertanian presisi berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Penggunaan teknologi ini bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah urgensi untuk menyelamatkan hasil panen dan masa depan pertanian desa. Solusi yang dibutuhkan adalah sistem terintegrasi yang mampu bekerja otomatis dalam dua fungsi sekaligus: memantau kesehatan tanah secara real-time untuk rekomendasi pemupukan yang presisi, serta bertindak sebagai "penjaga cerdas" yang mendeteksi dan mengusir hama burung selama 24 jam tanpa lelah. Penerapan teknologi IoT yang menggabungkan sensor lingkungan dan visi komputer (Computer Vision) diharapkan mampu menjembatani keterbatasan tenaga manusia, memberikan perlindungan tanaman yang komprehensif, serta menjamin stabilitas produksi padi di Desa Ngimbang demi mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

1.2 Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Berdasarkan identifikasi permasalahan mitra yang mencakup ketidakpastian kondisi hara tanah dan serangan hama burung yang masif, program pengabdian ini merumuskan strategi penyelesaian melalui pendekatan teknologi pertanian cerdas terintegrasi. Solusi ini dirancang secara holistik untuk mengubah pola budidaya konvensional yang selama ini berbasis insting atau kebiasaan turun-temurun menjadi pertanian presisi yang berbasis data. Implementasi solusi diawali dengan pengembangan sistem monitoring tanah berbasis Internet of Things (IoT) sebagai pondasi manajemen lahan. Sistem ini menempatkan serangkaian sensor pada titik-titik representatif sawah untuk mengukur parameter vital seperti kelembapan, suhu, pH, konduktivitas listrik (EC), serta kadar unsur hara makro (NPK) secara real-time. Data yang diakuisisi sensor ditransmisikan melalui jaringan nirkabel LoRa menuju gateway pusat, untuk kemudian disajikan pada dashboard aplikasi seluler petani dengan antarmuka visual sederhana yang mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam.

Data parameter tanah yang terkumpul tidak hanya berfungsi sebagai informasi pasif, melainkan diolah lebih lanjut menjadi sistem rekomendasi pemupukan presisi. Melalui algoritma cerdas, sistem akan menganalisis kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan fase pertumbuhannya dan memberikan notifikasi digital mengenai jenis serta takaran pupuk yang tepat kepada petani. Strategi ini secara langsung memitigasi risiko ketidaktepatan dosis pemupukan yang selama ini menjadi penyebab utama inefisiensi biaya produksi dan degradasi kualitas tanah jangka panjang. Dengan adanya panduan otomatis ini, petani dapat meninggalkan metode kira-kira dan memastikan tanaman mendapatkan asupan nutrisi yang optimal sesuai kondisi aktual lahan.

Solusi ini juga menawarkan sistem keamanan lahan otomatis untuk melengkapi manajemen nutrisi. Ini akan menangani serangan hama burung pipit yang sangat berbahaya. Perangkat ini menggunakan teknologi Computer Vision untuk menggabungkan kamera pengawas dengan AI untuk mendeteksi hama secara visual dan secara otomatis memicu mekanisme pengusir ganda, yang terdiri dari gelombang ultrasonik dan gangguan fisik motorik. Teknologi ini berfungsi sebagai pengganti

penjagaan manusia dengan memberikan perlindungan aktif selama 24 jam untuk menghindari serangan hama yang mengakibatkan kehilangan hasil panen. Selain itu, teknologi ini mencegah hama menjadi habituasi atau kekebalan terhadap alat pengusir.

Guna mendukung keberlanjutan operasional, strategi kegiatan mencakup digitalisasi pencatatan usahatani dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Platform digital logbook yang terintegrasi dalam aplikasi memungkinkan seluruh riwayat input pertanian dan hasil panen terdokumentasi rapi sebagai basis evaluasi antar-musim bagi pengurus Gapoktan. Agar teknologi ini dapat diadopsi dengan baik, metodologi implementasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melatih kader pemuda desa sebagai operator lapangan. Mereka dibekali keterampilan instalasi, kalibrasi sensor, hingga perawatan perangkat kamera dan infrastruktur pendukung, memastikan proses transfer teknologi berjalan lancar dan sistem dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa.

Secara keseluruhan, penerapan sistem terintegrasi ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan keberlanjutan yang signifikan bagi usaha tani di Desa Ngimbang. Efisiensi tercipta melalui pengurangan biaya belanja pupuk yang berlebih serta penghapusan biaya tenaga kerja untuk penjagaan burung manual. Di sisi lain, pendapatan petani berpotensi meningkat berkat perlindungan hasil panen yang optimal dan perbaikan kualitas tanah. Dengan margin usaha yang lebih terjaga dan keputusan budidaya yang selalu didasarkan pada data valid, sistem ini memperkuat ketahanan ekonomi petani dan membangun ekosistem pertanian yang tangguh serta produktif secara berkelanjutan lintas musim.

1.3 Target Luaran

Berlandaskan pada strategi dan potensi kebermanfaatan yang telah dirumuskan, penelitian ini menetapkan dua target luaran utama. Sasaran pertama adalah pengembangan sistem pertanian cerdas terintegrasi yang menggabungkan monitoring kualitas tanah berbasis Internet of Things (IoT) dengan sistem keamanan lahan otomatis berbasis visi komputer. Teknologi ini dirancang untuk mengawal siklus budidaya padi dari hulu ke hilir, menyajikan data kondisi lahan secara real-time sekaligus memberikan perlindungan aktif guna mendukung keputusan agronomis yang presisi. Sasaran kedua berfokus pada implementasi teknologi tersebut pada mitra Kelompok Tani Manunggal Rejeki, dengan tujuan akhir meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi melalui optimalisasi pemupukan berbasis data dan minimalisasi risiko serangan hama secara terukur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sawah Pertanian

Dalam melakukan kegiatan pertanian, kesuburan lahan menjadi parameter krusial yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mencakup derajat keasaman (pH), kelembapan, konduktivitas listrik (EC), hingga ketersediaan hara makro Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK). Guna memfasilitasi pendekatan ini, instrumen sensor tanah berbasis Internet of Things (IoT) kini diaplikasikan secara luas untuk pemantauan kondisi lahan secara real-time. Data parameter tanah yang diakuisisi oleh sistem ini memungkinkan analisis mendalam sebagai landasan pengambilan keputusan agronomis yang berbasis data (data-driven), menciptakan tata kelola lahan yang jauh lebih efektif dan efisien [10].

2.2 Parameter Kesuburan Tanah

2.2.1 Potential of Hydrogen (pH)

Potential of Hydrogen (pH) merupakan indikator kuantitatif yang merepresentasikan tingkat keasaman suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen di dalamnya. Skala pengukuran pH membentang dari nilai 0 hingga 14, di mana angka di bawah 7 diklasifikasikan sebagai kondisi asam, angka di atas 7 sebagai basa, dan angka 7 sebagai titik netral [12]. Dalam konteks agrikultur, nilai pH memegang peranan vital karena berkorelasi langsung dengan ketersediaan unsur hara dan dinamika biologis mikroorganisme tanah. Tanah yang terlalu masam (pH rendah) cenderung memfiksasi unsur Fosfor sehingga sulit diserap oleh akar, sementara tanah yang terlalu basa (pH tinggi) seringkali memicu defisiensi unsur mikro seperti Besi (Fe) dan Mangan (Mn) meskipun ketersediaannya di tanah melimpah [13]. Oleh karena itu, implementasi pemantauan pH secara real-time menjadi strategi krusial agar petani dapat mengambil keputusan manajemen lahan dan koreksi pemupukan secara presisi.

2.2.2 Electrical Conductivity (EC)

Electrical Conductivity (EC) merupakan indikator fundamental dalam evaluasi kualitas media tanam dan larutan nutrisi yang berimplikasi langsung pada fisiologi tanaman. Parameter ini merepresentasikan densitas ion terlarut, yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat salinitas serta ketersediaan unsur hara esensial. Berbagai studi menegaskan bahwa pemeliharaan EC pada rentang optimal sangat krusial untuk menjamin efisiensi penyerapan nutrisi; sebaliknya, penyimpangan nilai EC, baik terlalu ekstrem maupun terlalu rendah, dapat memicu stres fisiologis yang mereduksi laju pertumbuhan dan kuantitas panen [14].

Dinamika nilai EC ini memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kelembapan, baik pada tanah maupun udara. Air dalam tanah berfungsi sebagai pelarut yang memobilisasi garam dan nutrisi, sehingga keberadaannya menentukan besaran konduktivitas yang terukur. Kondisi tanah yang kering (kelembapan rendah) akan menghambat mobilitas ion sehingga menurunkan nilai konduktivitas, sedangkan ketersediaan air yang tinggi cenderung meningkatkan pembacaan EC karena lebih banyaknya ion yang terlarut. Di sisi lain, kelembapan udara turut memegang peranan penting dengan meregulasi laju evapotranspirasi, yang secara tidak langsung mengontrol keseimbangan air dan konsentrasi larutan hara di zona perakaran tanaman [15].

2.2.3 NPK

NPK adalah akronim yang merepresentasikan tiga makronutrien fundamental yang esensial bagi siklus hidup tanaman, yakni Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Pada fase awal pertumbuhan vegetatif, khususnya dalam pertambahan tinggi tanaman, ketersediaan unsur Nitrogen dan Fosfor memegang peranan yang sangat krusial [16]. Masing-masing unsur memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam fisiologi tanaman. Nitrogen berperan sentral dalam pembentukan organ vegetatif seperti daun dan batang, serta merupakan komponen inti dalam sintesis protein, klorofil, dan asam nukleat. Sementara itu, Fosfor vital bagi perkembangan sistem perakaran yang kuat, sintesis protein, dan mekanisme transfer energi intra-seluler. Di sisi lain, Kalium berfungsi sebagai regulator proses fisiologis, termasuk mekanisme buka-tutup stomata dan sintesis protein, sekaligus meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan penyakit maupun stres lingkungan. Oleh karena itu, aplikasi pemupukan NPK dengan rasio yang presisi menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan tanaman yang optimal [17].

2.3 Sensor

2.3.1 Sensor pH

Prinsip operasional sensor pH berakar pada konversi konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam suatu medium menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Secara tradisional, metode ini mengandalkan elektroda kaca yang menghasilkan potensial elektrokimia melalui interaksi ion dengan membran sensitif. Kendati menawarkan presisi tinggi, teknologi elektroda kaca memiliki kelemahan signifikan berupa struktur yang rapuh, tuntutan kalibrasi frekuentif, serta kendala dalam miniaturisasi, sehingga kurang praktis untuk pemantauan lapangan. Guna mengatasi limitasi tersebut, teknologi mikrosistem modern memperkenalkan Ion-Sensitive Field Effect Transistor (ISFET). Dalam arsitektur ISFET, lapisan gerbang oksida (seperti Si_3N_4 atau Al_2O_3) berinteraksi langsung dengan larutan, di mana akumulasi ion pada permukaan akan memodulasi medan listrik antara elektroda drain dan source. Modulasi ini mengubah arus transistor yang kemudian diterjemahkan sebagai nilai pH. Berkat desain solid-state yang kokoh dan dimensi yang ringkas, ISFET menjadi solusi unggul untuk aplikasi pertanian, terlepas dari tantangan teknis terkait stabilitas sinyal jangka panjang [11].

2.3.2 Sensor EC

Sensor Electrical Conductivity (EC) beroperasi dengan memanfaatkan sifat konduktif tanah yang timbul akibat keberadaan ion terlarut. Secara prinsip, instrumen ini mengukur impedansi melalui sirkuit elektronik yang mengintegrasikan elemen resistif, kapasitif, dan induktif. Untuk mendapatkan akurasi tinggi, desain sensor umumnya mengadopsi konfigurasi empat elektroda; dua elektroda bertugas menginjeksikan arus, sementara dua lainnya mengukur perbedaan potensial, sebuah metode yang efektif untuk meminimalisir distorsi akibat efek polarisasi. Pengukuran dilakukan dengan memberikan sinyal eksitasi pada rentang frekuensi tertentu (biasanya 100 Hz hingga ratusan kHz). Pemilihan frekuensi menengah ini krusial untuk memastikan komponen resistif tanah mendominasi respon pengukuran, sehingga data konduktansi (G) dan susceptansi (B) yang direkam benar-benar merepresentasikan kandungan ion tanpa gangguan polarisasi yang kerap muncul pada frekuensi rendah [12].

Lebih jauh, prinsip pengukuran berbasis respon frekuensi ini diaplikasikan untuk analisis perilaku ion spesifik dalam larutan tanah, mengingat kation yang berbeda (seperti Na^+ atau K^+) menunjukkan karakteristik konduktivitas yang unik terhadap variasi frekuensi. Dengan menyapu rangkaian sinyal frekuensi secara terprogram, kurva saturasi EC dari larutan tanah dapat dipetakan untuk berbagai tingkat konsentrasi. Metode spektroskopi impedansi ini menawarkan keunggulan dalam identifikasi salinitas secara selektif dan jauh lebih cepat dibandingkan uji laboratorium konvensional. Dalam implementasi lapangan, sensor EC yang terhubung dengan LCR meter empat-kawat presisi tinggi memungkinkan pemantauan konduktansi tanah secara kontinu, menjadikannya instrumen vital untuk pemetaan karakteristik lahan secara real-time dalam pertanian presisi [12].

2.3.3 Sensor NPK

Operasional sensor NPK didasarkan pada prinsip elektrokimia yang mendeteksi konsentrasi ion nitrogen (NO_3^- , NO_2^- , NH_4^+), fosfat (PO_4^{3-}), dan kalium (K^+) melalui interaksi spesifik pada permukaan elektroda yang telah dimodifikasi. Untuk unsur nitrogen, mekanisme deteksi yang umum diterapkan adalah metode oksidasi-reduksi (redox) berbasis voltametri atau amperometri, di mana fluktuasi arus listrik menjadi indikator besaran konsentrasi. Deteksi amonium secara khusus dilakukan lewat oksidasi langsung atau reaksi enzimatis yang memicu sinyal sekunder. Sensitivitas pengukuran ini ditingkatkan secara signifikan melalui integrasi nanomaterial seperti Cu nanowire, graphene, maupun polimer konduktif yang berfungsi memperluas area aktif elektroda dan mempercepat transfer muatan [20].

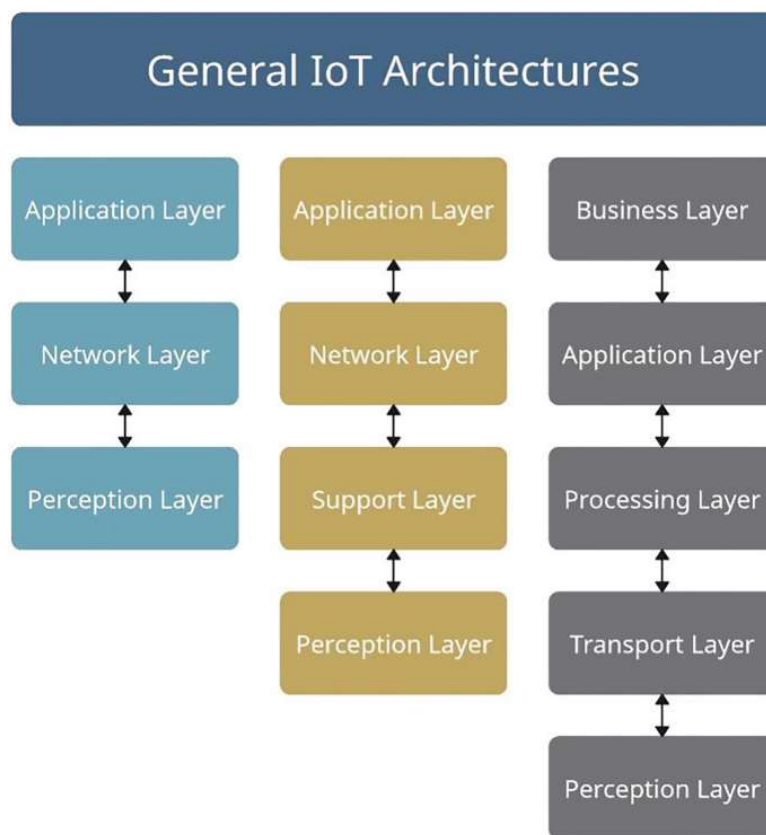
Di sisi lain, pengukuran fosfat memanfaatkan mekanisme interaksi elektrostatik atau adsorpsi pada material nanostruktur (seperti ZnO nanorod atau graphene) yang menghasilkan perubahan terukur pada resistansi atau arus listrik. Adapun unsur kalium diukur menggunakan pendekatan potensiometri yang melibatkan membran selektif ion (ionophore) berbasis valinomycin; interaksi ion K^+ dengan membran ini menghasilkan perubahan potensial listrik yang sesuai dengan persamaan Nernst. Kombinasi dari berbagai teknik elektrokimia ini memungkinkan sensor NPK menghasilkan data yang cepat dan presisi, serta sangat kompatibel untuk diintegrasikan dengan mikrokontroler dalam sistem pemantauan lahan [20].

2.4 IoT Monitoring

Sistem monitoring didefinisikan sebagai prosedur rutin untuk mengobservasi dan

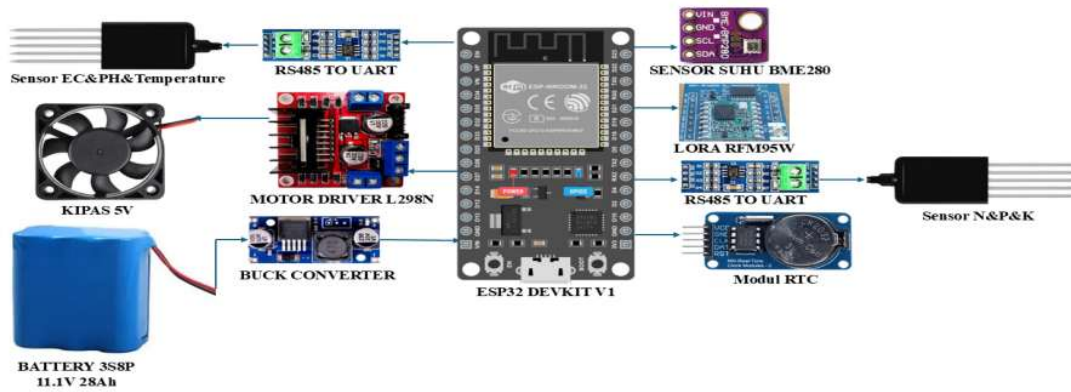
mendokumentasikan dinamika lingkungan guna mengidentifikasi fluktuasi pada parameter tertentu [17]. Perspektif lain, sebagaimana dijelaskan oleh [21], menekankan aspek teknis di mana monitoring beroperasi sebagai sistem kendali berbasis Jaringan Sensor Nirkabel (Wireless Sensor Network) yang memfasilitasi pertukaran informasi dengan lingkungan untuk pengawasan jarak jauh. Sintesis dari kedua pandangan ini menegaskan bahwa sistem monitoring merupakan integrasi metode observasi rutin dengan teknologi nirkabel, yang memungkinkan akuisisi data serta pengendalian parameter lingkungan dilakukan secara efektif tanpa batasan jarak [22].

Dalam implementasinya, monitoring merupakan proses sistematis yang menuntut ketersediaan data akurat, berkelanjutan, dan terukur untuk menganalisis kinerja suatu program [23]. Di sinilah Internet of Things (IoT) berperan vital dengan menyediakan infrastruktur perangkat cerdas meliputi sensor, prosesor, dan modul komunikasi yang mampu mengakuisisi dan mengolah data secara otonom. Integrasi IoT mentransformasi metode konvensional menjadi pemantauan real-time yang presisi dan minim intervensi manusia. Hal ini menempatkan IoT sebagai tulang punggung sistem monitoring modern, karena kemampuannya menyajikan aliran data cepat yang esensial bagi evaluasi objektif dan pengambilan keputusan berbasis bukti [24].



Gambar 2.1 Lapisan arsitektur *Internet of Things*

Kerangka arsitektural Internet of Things (IoT) secara fundamental diklasifikasikan ke dalam tiga strata utama: lapisan persepsi, lapisan jaringan, dan lapisan aplikasi. Ketiga lapisan ini membentuk alur kerja komprehensif mulai dari akuisisi data fisik hingga penyajian layanan digital. Lapisan terbawah, yaitu lapisan persepsi, bertindak sebagai indra sistem yang memanfaatkan sensor dan aktuator untuk mendeteksi variabel lingkungan dan menghasilkan data mentah. Selanjutnya, data tersebut ditransmisikan melalui lapisan jaringan yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi, menjamin validitas pengiriman informasi menuju lapisan pemrosesan. Di puncak hierarki, lapisan aplikasi bertanggung jawab mengolah dan menyimpan data untuk dikonversi menjadi solusi cerdas pada berbagai sektor, seperti smart home atau kesehatan. Meskipun model arsitektur modern kerap menambahkan lapisan middleware untuk meningkatkan interoperabilitas, model tiga lapisan ini tetap menjadi referensi standar dalam memahami fondasi IoT [25].



Gambar 2.2 Skema Sistem Monitoring Tanah

2.5 Pengolahan Citra Digital

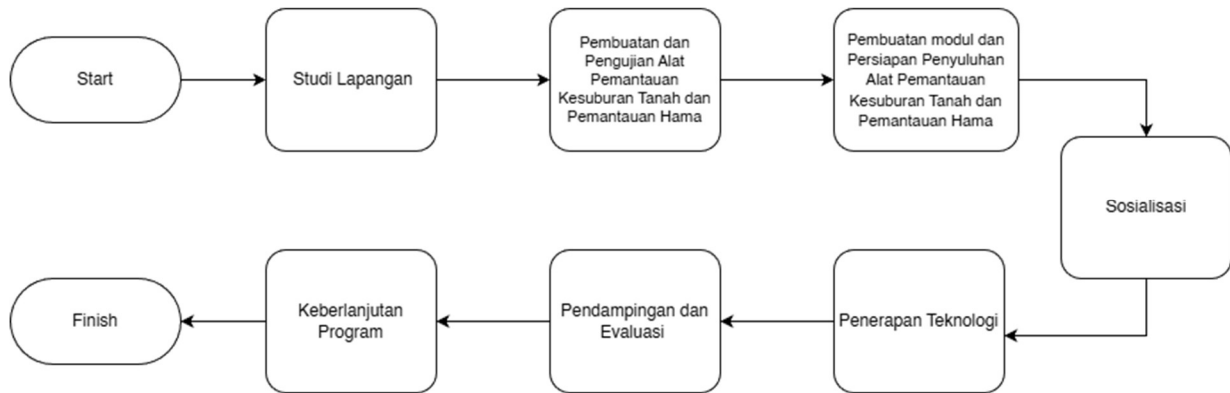
Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) merupakan metode komputasi yang digunakan untuk memanipulasi gambar digital guna meningkatkan kualitasnya atau mengekstraksi informasi penting yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks pertanian cerdas (Smart Farming), teknologi ini difungsikan sebagai sistem pemantauan visual otomatis untuk mengidentifikasi kondisi lahan, kesehatan tanaman, hingga keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Proses deteksi umumnya melibatkan tahapan akuisisi citra, pre-processing untuk perbaikan kualitas gambar, segmentasi objek, dan klasifikasi untuk membedakan antara objek target (hama) dengan latar belakang lingkungan sawah yang kompleks [26]. Penerapan teknologi ini memungkinkan pemantauan area pertanian yang luas secara real-time dan non-invasif, menggantikan metode pengamatan manual yang padat karya.

Untuk menjawab kebutuhan deteksi objek yang cepat dan akurat pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas, digunakan algoritma YOLO (You Only Look Once). Berbeda dengan metode deteksi tradisional yang memproses citra dalam beberapa tahap (multi-stage), YOLO menerapkan pendekatan single-stage detector berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang memprediksi kotak pembatas (bounding box) dan probabilitas kelas objek secara simultan dalam satu kali pemindaian jaringan [27].

Varian yang digunakan dalam penelitian ini adalah YOLOv5n (Nano). Model ini merupakan varian paling ringan dalam keluarga YOLOv5, dengan ukuran model yang sangat kecil (sekitar 1.9 juta parameter) namun tetap mempertahankan akurasi yang memadai. Karakteristik ini menjadikan YOLOv5n sangat ideal untuk diimplementasikan pada perangkat edge computing atau single-board computer (seperti Raspberry Pi) yang dipasang di lapangan. Algoritma ini bekerja dengan memberikan nilai keyakinan (confidence score) pada setiap objek yang terdeteksi; jika nilai tersebut melebihi ambang batas (threshold) yang ditentukan, sistem akan mengonfirmasi keberadaan hama burung dan mengirimkan sinyal trigger untuk mengaktifkan mekanisme pengusir [28]

3. METODE KEGIATAN

Pada Program pengabdian masyarakat ini mengembangkan sistem monitoring kualitas tanah dan pemantauan hama berbasis IoT untuk Kelompok Tani Rejeki Lancar di Desa Ngimbang, Tuban. Sebagai proyek percontohan, sebanyak 6 prototipe alat diimplementasikan pada lahan seluas 1 hektar. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian tahapan sistematis, mulai dari studi lapangan, pembuatan dan pengujian alat, pelatihan penggunaan alat kepada mitra, pendampingan dan evaluasi.



Gambar 3.1 Diagram Alur Metode Kegiatan

3.1 Studi Lapangan

Tahapan awal pelaksanaan program dimulai dengan kegiatan sosialisasi serta studi lapangan secara langsung di lahan mitra, Kelompok Tani Manunggal Rejeki di Desa Ngimbang. Tim pelaksana melakukan observasi mendalam untuk memetakan kondisi fisik lahan sawah guna menentukan titik koordinat yang paling strategis untuk penempatan alat monitoring tanah maupun alat pengusir hama. Dalam studi ini, dilakukan pengambilan data awal terkait karakteristik tanah untuk kebutuhan spesifikasi sensor, sekaligus pengamatan terhadap pola perilaku hama burung pipit yang intensitas serangannya meningkat pada pagi dan sore hari menjelang masa panen. Informasi mengenai cuaca, kontur tanah, dan area yang paling sering terdampak serangan burung dikumpulkan sebagai data primer untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang nantinya dapat bekerja efektif mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi petani.

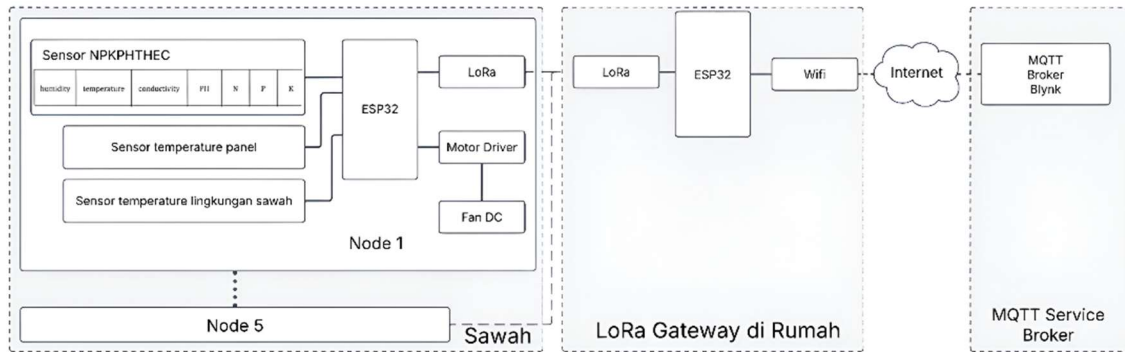
3.2 Pembuatan dan Pengujian Alat

3.2.1 Alat, Bahan dan Spesifikasi Teknis

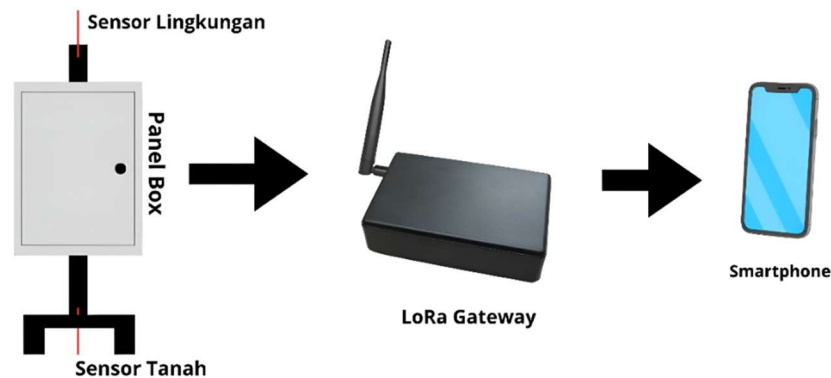
Proses fabrikasi alat diawali dengan pengadaan komponen elektronik dan mekanik yang memiliki spesifikasi khusus untuk menunjang kinerja sistem di lingkungan luar ruangan. Untuk unit pengusir burung, sistem pemrosesan cerdas menggunakan komputer papan tunggal Raspberry Pi 4 Model B dengan RAM 8GB yang terhubung ke modul kamera berkualitas tinggi Raspberry Pi HQ Camera. Kamera ini menggunakan sensor Sony IMX477R *stacked back-illuminated* beresolusi 12,3 megapixels dengan ukuran sensor diagonal 7,9 mm, yang dipadukan dengan Lensa Telephoto 16mm 10MP untuk memastikan deteksi objek jarak jauh yang tajam. Unit kendali aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32 DevKit V1 yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Untuk mekanisme penggerak fisik, digunakan Motor DC 28BYJ-48 dengan tegangan 5V yang dikendalikan oleh *driver* ULN2003, serta motor *Brushed* DC tipe 31zy *tubular* 12V 6500rpm untuk torsi yang lebih besar pada penarik kaleng. Sistem peringatan suara menggunakan *speaker tweeter* Arrow PCT-4000 dengan respon frekuensi 3.000 Hz hingga 40.000 Hz dan daya puncak 150 Watt untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang kuat.

Selain komponen elektronik utama, sistem daya dirancang mandiri menggunakan rangkaian baterai Lithium-ion Panasonic NCR18650B berkapasitas 3400mAh per sel. Baterai ini disusun dengan konfigurasi seri dan paralel yang dilengkapi sistem manajemen baterai (BMS) 4S 40A untuk menjaga kestabilan tegangan dan mencegah kerusakan akibat *overcharge*. Untuk melindungi seluruh komponen elektronik dari cuaca ekstrem, *casing* atau wadah pelindung dicetak menggunakan teknologi *3D Printing* dengan bahan filamen SUNLU PETG yang dikenal tahan terhadap panas dan benturan, serta

dikombinasikan dengan lembaran akrilik kustom dan kotak panel aluminium yang dilengkapi *heatsink* ganda. Struktur penyangga alat menggunakan besi *hollow* galvanis dengan dimensi 3.5x3.5 cm dan 2.5x2.5 cm yang tahan karat, disambung menggunakan kawat las Nikko Steel RD-460 2mm, dan diperkuat dengan *bearing* radial serta aksial untuk memperlancar pergerakan mekanik motor.



Gambar 3.2 Rancangan Sistem Pemantauan Kualitas Tanah



Gambar 3.3 Monitoring Sistem Berbasis IoT

Proses pengiriman data sensor tanah dilakukan melalui LoRa Gateway yang terintegrasi dengan sistem berbasis Internet of Things (IoT). Cara kerja dari pemantauan kualitas tanah sendiri dimulai dengan sensor mendeteksi nilai NPK, pH, Temp, Humidity, EC. Kemudian data tersebut diolah menggunakan ESP 32 sehingga informasi akan diteruskan ke MQTT Broker Blynk melalui LoRa gateway yang akan mengolah data dari sensor menjadi sinyal internet. Sinyal internet yang diterima oleh MQTT ini kemudian ditampilkan pada aplikasi user. Sistem berbasis IoT tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pemantauan parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kadar unsur hara, tetapi juga mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan berbasis data dengan lebih akurat.

3.2.2 Kalibrasi Fitur dan Sensor

Setelah perakitan perangkat keras selesai, dilakukan tahap kalibrasi untuk memastikan setiap fitur bekerja sesuai standar referensi. Pada sistem pemantauan tanah, kalibrasi sensor pH dilakukan dengan metode pencelupan *probe* ke dalam larutan penyangga (*buffer solution*) standar yang memiliki nilai pH 4.01, 6.86, dan 9.18 secara bergantian. Nilai tegangan analog yang terbaca oleh mikrokontroler kemudian dipetakan kedalam kurva regresi linier untuk mendapatkan persamaan konversi yang akurat. Untuk sensor *Electrical Conductivity* (EC), kalibrasi dilakukan menggunakan larutan konduktivitas standar guna menyesuaikan faktor koreksi pembacaan salinitas. Sementara itu, sensor NPK dikalibrasi dengan metode komparatif, di mana hasil pembacaan sensor pada sampel tanah dibandingkan dengan hasil uji laboratorium tanah konvensional untuk meminimalisir deviasi pengukuran nutrisi.

Berbeda dengan sensor fisik, kalibrasi pada sistem deteksi objek hama burung dilakukan melalui penyesuaian parameter perangkat lunak atau validasi model kecerdasan buatan. Proses ini melibatkan pengujian algoritma pengolahan citra menggunakan *dataset* gambar lingkungan sawah Desa Ngimbang yang berisi objek burung pipit dalam berbagai sudut pandang dan kondisi pencahayaan. "Kalibrasi" dilakukan dengan mengatur nilai ambang batas keyakinan (*confidence threshold*) pada algoritma

YOLOv5n, biasanya ditetapkan di atas 0,5, untuk memastikan sistem hanya memberikan sinyal pemicu (*trigger*) ke motor dan *buzzer* ketika probabilitas deteksi burung valid. Pengaturan ini bertujuan untuk memfilter gangguan visual (seperti daun bergoyang atau petani yang melintas) agar tidak dianggap sebagai hama, sehingga aktuator bekerja presisi sesuai target.

3.2.3 Pengujian Performa dan Ketahanan Alat

Tahap akhir sebelum implementasi penuh adalah pengujian performa alat secara menyeluruh untuk memverifikasi ketahanan dan fungsionalitasnya di lapangan. Pengujian ketahanan panas dilakukan dengan menempatkan alat di ruang terbuka di bawah paparan sinar matahari langsung selama beberapa hari untuk memastikan *casing* filamen PETG dan sistem pendingin *fan* internal mampu menjaga suhu komponen elektronik tetap dalam batas aman operasional. Selanjutnya, uji ketahanan air (*waterproof test*) dilakukan dengan menyemprotkan air ke arah *housing* pelindung dan sambungan kabel untuk mensimulasikan kondisi hujan deras, guna memastikan tidak ada kebocoran yang dapat menyebabkan korsleting pada rangkaian mikrokontroler dan baterai .

Selain uji lingkungan, dilakukan pula pengujian kepekaan sensor dan sistem deteksi. Sensitivitas kamera diuji dengan menempatkan objek burung tiruan pada berbagai jarak dan kondisi cahaya (terang dan redup) untuk mengukur kecepatan respon sistem dalam mengenali objek dan memicu *buzzer*. Terakhir, pengujian ketahanan baterai dilakukan dengan mengoperasikan alat secara penuh (kamera aktif memindai dan motor bergerak periodik) untuk mengukur durasi operasional alat dalam satu kali siklus pengisian daya. Pengujian ini memastikan bahwa kapasitas baterai Panasonic yang digunakan mampu menopang kebutuhan daya alat sepanjang hari tanpa mengalami penurunan tegangan yang drastis, sehingga sistem dapat bekerja mandiri (*stand-alone*) di tengah sawah yang minim akses listrik.

3.3 Pelatihan Pengoperasian dan Penerapan Teknologi

Tahap selanjutnya adalah penerapan teknologi secara penuh di lahan mitra seluas kurang lebih satu hektar, disertai dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan intensif. Tim pelaksana menyusun modul panduan penggunaan yang berisi instruksi teknis mengenai cara pengoperasian dan perawatan alat, baik untuk sistem monitoring tanah maupun pengusir hama. Petani diberikan pelatihan langsung mengenai cara membaca data kesuburan tanah pada antarmuka aplikasi, serta cara mengaktifkan dan memantau status alat pengusir burung . Selain aspek operasional, materi pelatihan juga mencakup teknik perawatan rutin (*maintenance*), seperti cara membersihkan sensor, mengecek kondisi baterai, dan memastikan *housing* pelindung tetap tertutup rapat agar alat dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

3.4 Pendampingan dan Evaluasi Program

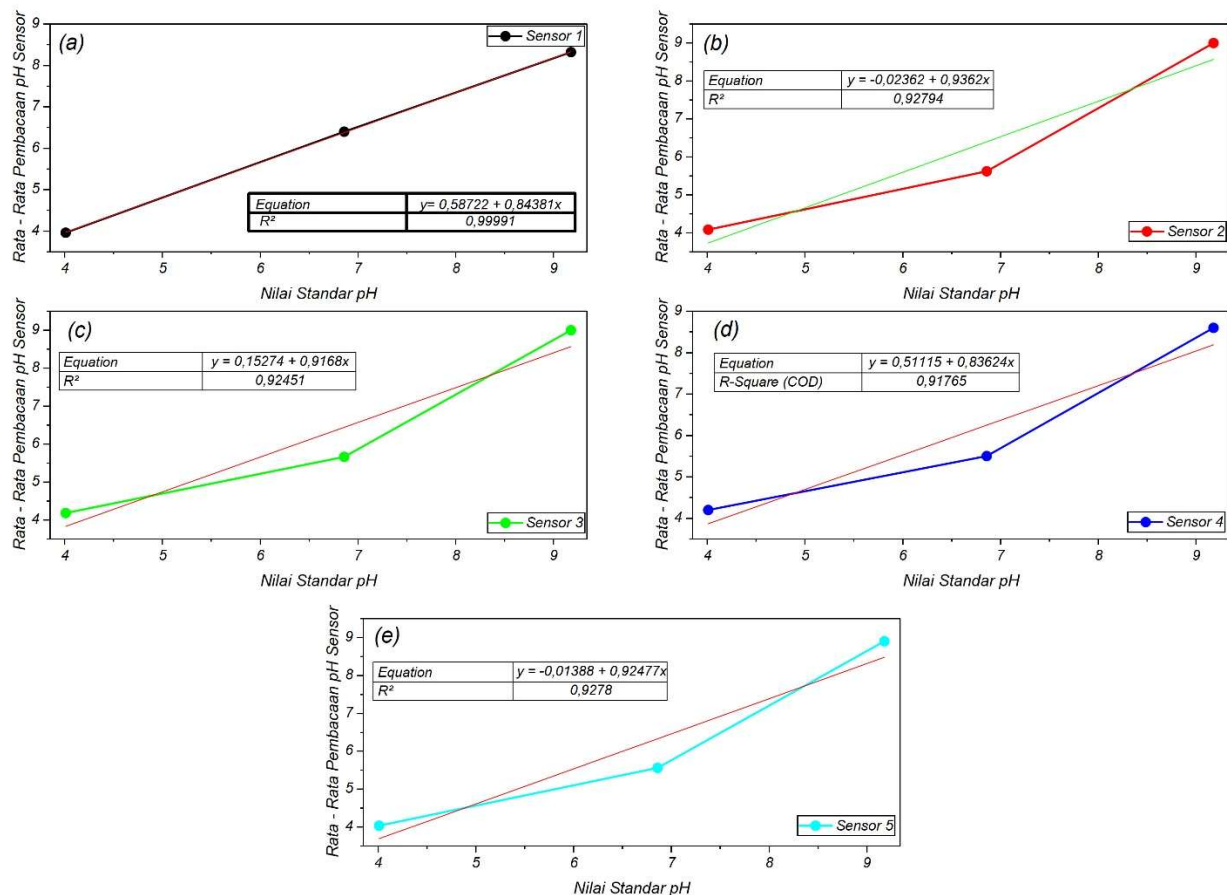
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan tahap pendampingan lanjutan dan evaluasi program untuk mengukur keberhasilan implementasi teknologi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau dua indikator utama, yaitu efektivitas alat dalam mengurangi kerugian panen akibat serangan burung dan kemudahan petani dalam mengoperasikan sistem tersebut . Tim pelaksana bersama mitra melakukan pemantauan berkala untuk melihat dampak penggunaan alat terhadap hasil panen serta mengidentifikasi kendala teknis yang mungkin muncul pasca-pelatihan. Hasil evaluasi ini didokumentasikan sebagai laporan akhir dan menjadi dasar bagi keberlanjutan program, di mana alat yang telah terpasang diserahkan sepenuhnya kepada kelompok tani untuk dikelola secara mandiri sebagai aset teknologi desa.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1 Hasil Kalibrasi dan Validasi Sistem

4.1.1 Kalibrasi Sensor Tanah

Pengujian kalibrasi sensor pH tanah dilakukan terhadap lima unit sensor (Sensor 1 s.d. Sensor 5) yang akan dipasang pada node di lapangan. Metode kalibrasi menggunakan pendekatan perbandingan langsung terhadap larutan penyangga (buffer solution) standar dengan tiga titik acuan: pH 4.01 (asam), pH 6.86 (netral), dan pH 9.18 (basa). Setiap sensor dicelupkan ke dalam masing-masing larutan hingga nilai pembacaan stabil, kemudian dilakukan penyesuaian nilai offset pada mikrokontroler. Hasil pengujian kalibrasi untuk kelima sensor ditampilkan pada Gambar 4.1, di mana grafik menunjukkan hubungan korelasi antara nilai standar pH (sumbu X) dengan rata-rata pembacaan sensor (sumbu Y). Analisis karakteristik respon menunjukkan pola yang linier terhadap perubahan pH standar dengan koefisien determinasi (R^2) mendekati 1, yang mengindikasikan bahwa sensor memiliki akurasi yang baik dan layak digunakan untuk pengukuran lapangan [12].

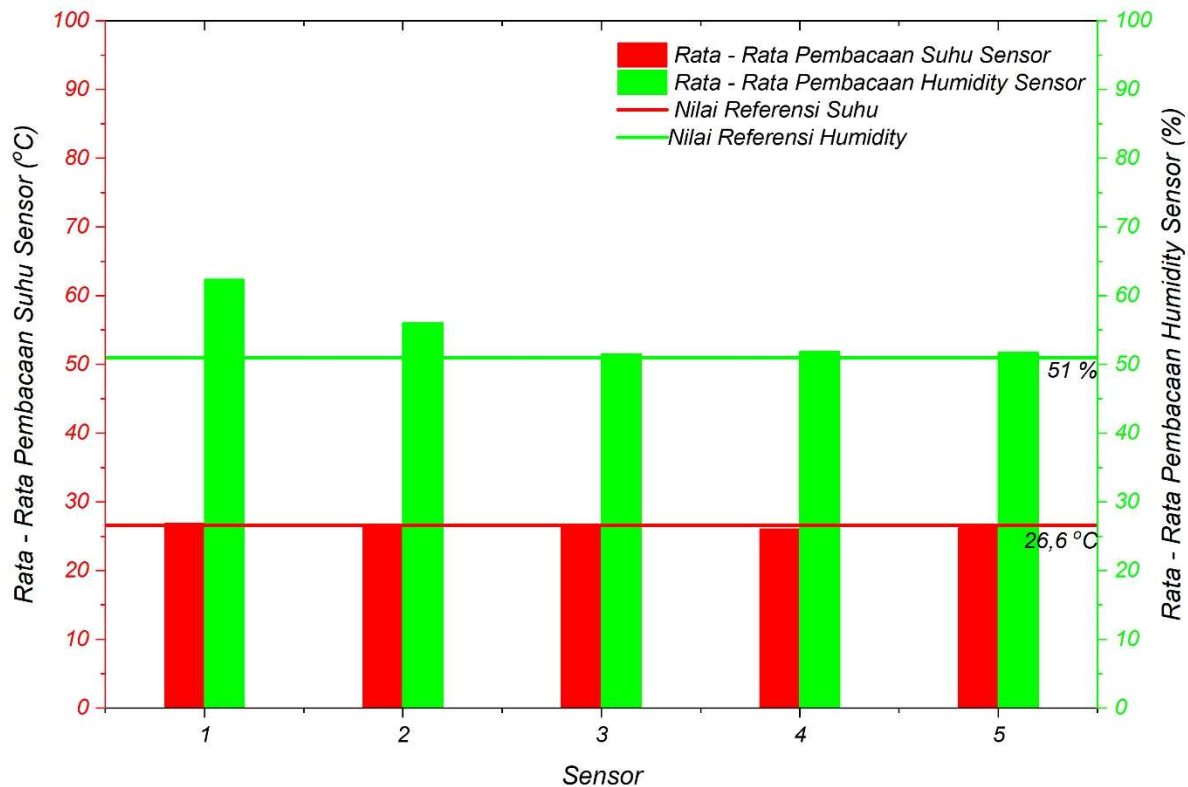


Gambar 4.1 Hasil Kalibrasi Sensor pH

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa kelima sensor (a) hingga (e) menunjukkan respon yang sangat konsisten. Garis regresi yang terbentuk pada setiap grafik menunjukkan pola linier positif yang kuat, di mana peningkatan nilai pH pada larutan standar diikuti dengan kenaikan nilai pembacaan sensor secara proporsional. Secara visual, titik-titik data pembacaan sensor berada sangat dekat dengan garis linearitas ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan deviasi yang minim terhadap nilai referensi. Sensor 1 hingga Sensor 5 mampu membedakan kondisi asam, netral, dan basa dengan tegas. Tingginya tingkat linearitas ini, yang ditandai dengan gradien kemiringan garis yang stabil pada setiap node, membuktikan bahwa sensor telah terkalibrasi dengan baik dan layak digunakan untuk pemantauan kondisi tanah di lahan mitra secara real-time.

Selain pH, parameter fisik tanah berupa suhu (temperature) dan kelembapan (humidity) merupakan variabel krusial dalam pemantauan kondisi lahan. Sebelum disebar ke titik-titik pemantauan yang berbeda, dilakukan uji konsistensi terhadap lima unit sensor (node) untuk memastikan bahwa seluruh perangkat memiliki standar pembacaan yang seragam. Pengujian dilakukan dengan

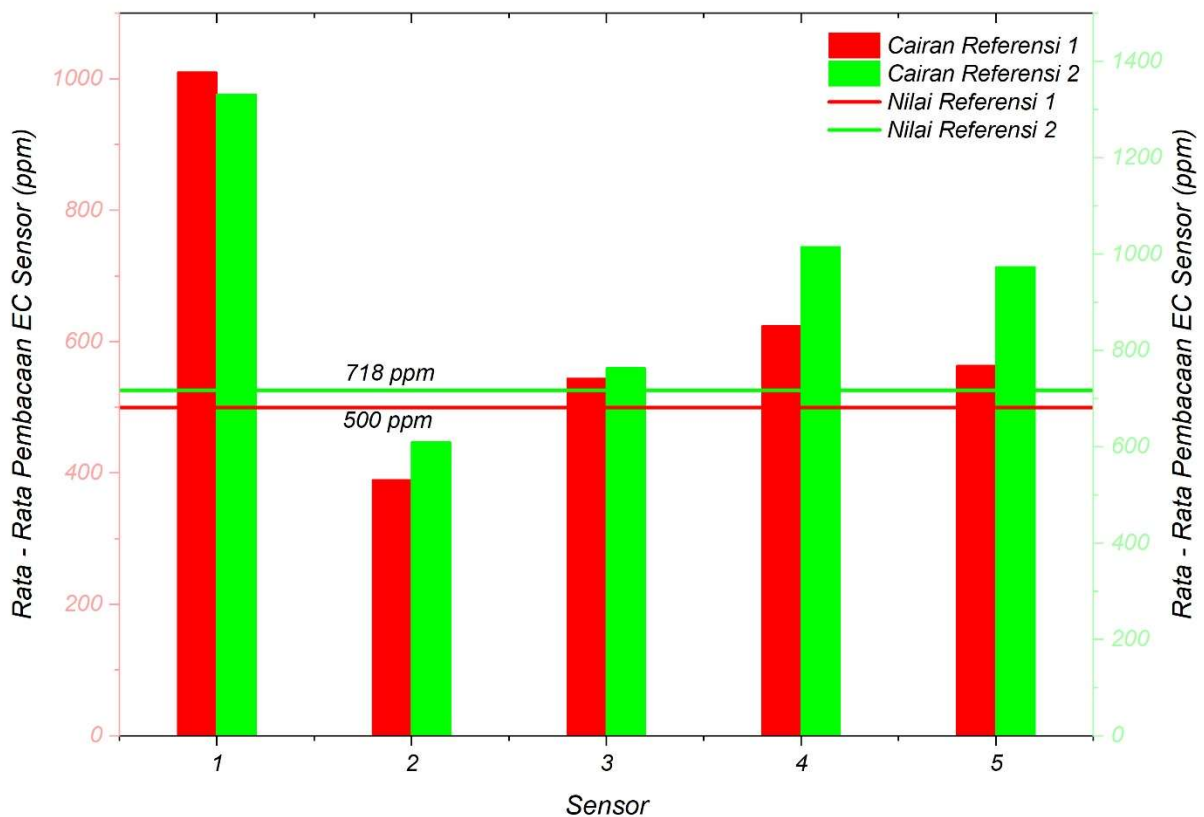
menempatkan kelima sensor pada media tanah dengan kondisi lingkungan yang homogen (suhu ruang dan kadar air tanah yang sama) secara bersamaan. Hasil pembacaan rata-rata suhu dan kelembapan dari kelima sensor disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Hasil Kalibrasi Sensor Humidity

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa parameter suhu menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi pada kelima sensor. Rata-rata pembacaan suhu berada pada kisaran 26°C hingga 27°C dengan deviasi yang sangat minim antar sensor. Hal ini mengindikasikan bahwa sensor suhu memiliki presisi yang sangat baik dan stabil. Sementara itu, pada parameter kelembapan, terlihat adanya variasi pembacaan pada masing masing sensor. Sensor 1 menunjukkan pembacaan tertinggi di kisaran 62%, sedangkan Sensor 3, 4, dan 5 menunjukkan nilai yang sangat identik di kisaran 51-52%. Perbedaan ini masih berada dalam batas toleransi sensor kapasitif tanah, yang seringkali dipengaruhi oleh tingkat kepadatan kontak antara probe sensor dengan tanah saat penancapan. Meskipun terdapat sedikit variasi, tren data menunjukkan bahwa kelima sensor mampu mendeteksi kondisi kelembapan dengan rentang nilai yang valid. Untuk meminimalisir perbedaan ini saat implementasi, dilakukan penyesuaian offset pada perangkat lunak (mikrokontroler) agar seluruh node memiliki titik referensi (0%) yang seragam sebelum ditanam di lahan mitra.

Pengujian sensor EC (Electrical Conductivity) dilakukan untuk memverifikasi kemampuan sensor dalam mendeteksi konsentrasi zat terlarut (TDS - Total Dissolved Solids) yang menjadi indikator salinitas dan kandungan nutrisi tanah. Validasi dilakukan menggunakan dua jenis larutan standar (buffer solution) dengan konsentrasi referensi 500 ppm dan 718 ppm. Kelima unit sensor dicelupkan ke dalam larutan tersebut secara bergantian, dan nilai pembacaan rata-rata dicatat untuk dianalisis penyimpangannya. Hasil perbandingan antara nilai pembacaan sensor dengan nilai referensi disajikan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Hasil Kalibrasi Sensor EC

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat adanya variabilitas karakteristik respon pada kelima sensor sebelum dilakukan penyesuaian program (coding adjustment). Sensor 3 menunjukkan akurasi terbaik, di mana batang merah dan hijau hampir sejajar sempurna dengan garis referensi (500 ppm dan 718 ppm), mengindikasikan sensor ini memiliki presisi bawaan yang tinggi. Sensor 1 menunjukkan penyimpangan positif (over-reading) yang sangat ekstrem, dengan pembacaan jauh melampaui nilai standar (mencapai >1000 ppm untuk referensi 500 ppm). Hal ini mengindikasikan perlunya kalibrasi ulang yang signifikan atau pemeriksaan kondisi fisik probe. Sensor 2 cenderung mengalami under-reading (pembacaan di bawah nilai standar), sedangkan Sensor 4 dan 5 mengalami deviasi positif moderat. Ketidakteraturan data mentah ini menegaskan pentingnya tahapan kalibrasi. Berdasarkan selisih nilai pada grafik tersebut, dibuat persamaan regresi linier untuk setiap node mikrokontroler guna mengoreksi nilai pembacaan. Setelah faktor koreksi diterapkan, seluruh sensor diharapkan mampu menampilkan data yang seragam dan presisi sesuai dengan nilai referensi standar.

4.1.2 Validasi Model Deteksi Objek (Sistem Pengusir Hama)

Kalibrasi pada sistem pengusir hama dilakukan melalui validasi model kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) YOLOv5n. Sistem ini menggunakan kamera yang terhubung dengan Raspberry Pi untuk memproses citra secara real-time. Proses "kalibrasi" dilakukan dengan menentukan Confidence Threshold (ambang batas keyakinan) yang optimal.

Berdasarkan pengujian pendahuluan menggunakan dataset gambar lingkungan sawah Desa Ngimbang, ditetapkan nilai threshold sebesar 0.5. Artinya, sistem hanya akan mengaktifkan aktuator (buzzer dan servo) jika probabilitas deteksi objek sebagai "burung" bernilai di atas 50%. Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalisir false positive (kesalahan deteksi), seperti daun yang bergoyang tertiuang angin atau petani yang melintas, sehingga sistem dapat bekerja presisi hanya pada target hama burung pipit.



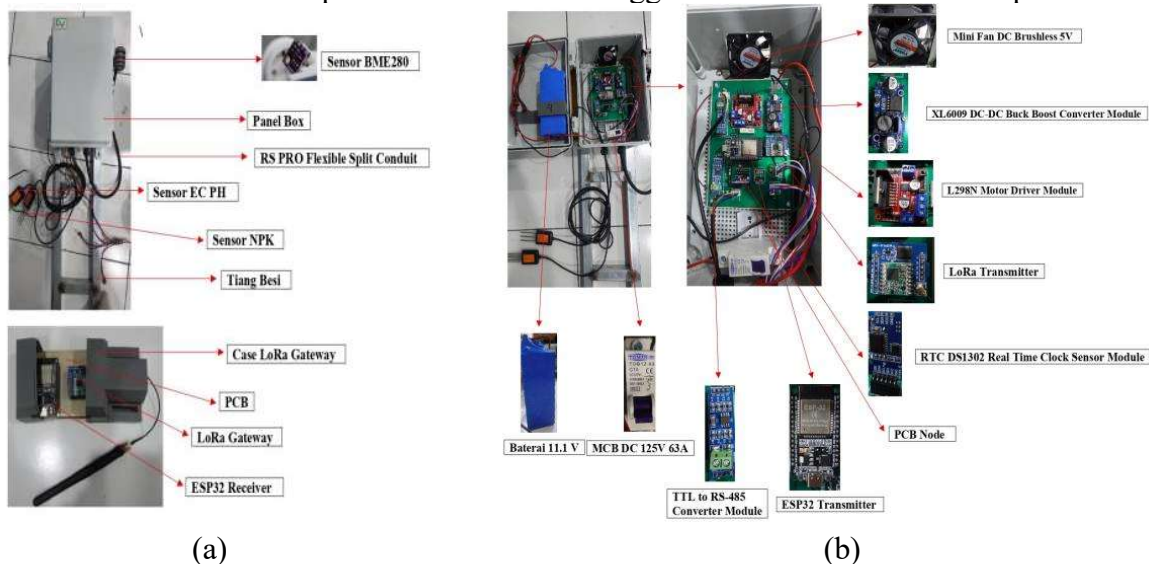
Gambar 4.4 Hasil Visualisasi Deteksi Objek Burung

4.2 Perancangan Sistem Pertanian Cerdas

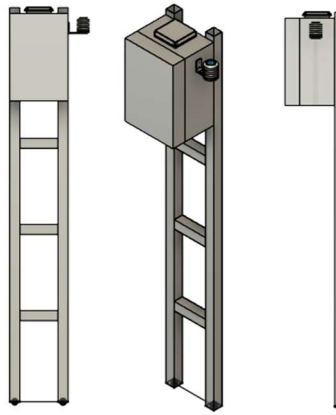
4.2.1 Subsistem Monitoring Tanah

Perangkat ini dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor NPK, pH, dan EC. Data dari sensor dikirimkan secara nirkabel menggunakan modul komunikasi LoRa (Long Range) menuju gateway. Desain fisik alat menggunakan boks panel tahan air (IP66) yang dipasang pada tiang besi galvanis di tengah sawah. Sumber daya alat dipasok oleh baterai Lithium-ion yang dilengkapi modul solar charging untuk menjamin keberlanjutan operasional alat di lapangan tanpa memerlukan sumber listrik jala-jala [9].

Rancangan sistem mencakup dua komponen utama, yaitu node lapangan (*field node*) yang ditempatkan pada lima titik sawah percontohan, serta *gateway* yang terpasang di rumah petani dan terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk pengiriman data ke aplikasi. Setiap node dilengkapi dengan sensor pH, kelembapan, suhu, serta sensor NPK untuk mendeteksi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium. Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32 karena kemampuannya mengintegrasikan koneksi Wi-Fi dan LoRa, serta mendukung sistem pengiriman data berdaya rendah. Data sensor dikirimkan melalui modul komunikasi LoRa RFM95W menuju gateway, kemudian diteruskan ke backend menggunakan MQTT dan diteruskan ke tampilan user interface menggunakan react native untuk aplikasi android.



Gambar 4.5 Proses fabrikasi dan perakitan perangkat monitoring kualitas tanah, (a) Tampak Luar, (b) Tampak Dalam



Gambar 4.6. 3D Desain fisik alat sistem monitoring kualitas tanah

4.2.2 Subsistem Pengusiran Hama

Subsistem ini dirancang sebagai mekanisme pertahanan aktif untuk melindungi tanaman padi dari serangan hama burung pipit (*Lonchura punctulata*), khususnya pada fase generatif. Berbeda dengan alat pengusir konvensional yang bekerja menggunakan timer atau sensor gerak sederhana, sistem ini mengadopsi teknologi Computer Vision untuk mendeteksi objek secara spesifik. Unit deteksi visual berfungsi sebagai "mata" sistem yang bertugas memindai area persawahan menggunakan Raspberry Pi 4 Model B yang terhubung dengan modul kamera Raspberry Pi High Quality (HQ) Camera. Kamera ini dilengkapi lensa telephoto 16mm untuk memastikan jangkauan pandang yang jauh dan fokus yang tajam pada objek kecil. Di dalam Raspberry Pi, ditanamkan algoritma kecerdasan buatan YOLOv5n yang telah dilatih menggunakan dataset citra burung pipit di lingkungan sawah. Algoritma ini dipilih karena arsitekturnya yang ringan dan cepat, sehingga mampu melakukan inferensi deteksi secara real-time pada perangkat edge computing.

Unit kendali bertindak sebagai jembatan antara hasil deteksi AI dan aksi fisik menggunakan mikrokontroler ESP32. Komunikasi antara Raspberry Pi dan ESP32 dilakukan melalui protokol serial atau koneksi nirkabel lokal. Logika sistem dirancang sedemikian rupa sehingga ESP32 hanya akan menerima sinyal pemicu (trigger) apabila Raspberry Pi mendeteksi objek dengan klasifikasi "Burung" yang memiliki nilai keyakinan (confidence score) di atas ambang batas 0,5. Mekanisme thresholding ini diterapkan untuk meminimalisir aktivasi palsu (false alarm) yang disebabkan oleh gerakan daun atau petani. Sebagai respon terhadap deteksi hama, sistem dilengkapi dengan mekanisme pengusir ganda (dual-action) untuk mencegah habituasi. Aksi tersebut berupa gangguan akustik menggunakan Buzzer frekuensi tinggi dan gangguan fisik menggunakan Motor DC yang menarik tali kaleng untuk menghasilkan bunyi gaduh. Secara fisik, seluruh komponen elektronik ditempatkan dalam boks panel tahan air yang dipasang pada tiang besi, dan diatur beroperasi intensif pada jam kritis serangan hama (06.00 – 09.00 WIB dan 15.00 – 18.00 WIB) guna efisiensi daya.

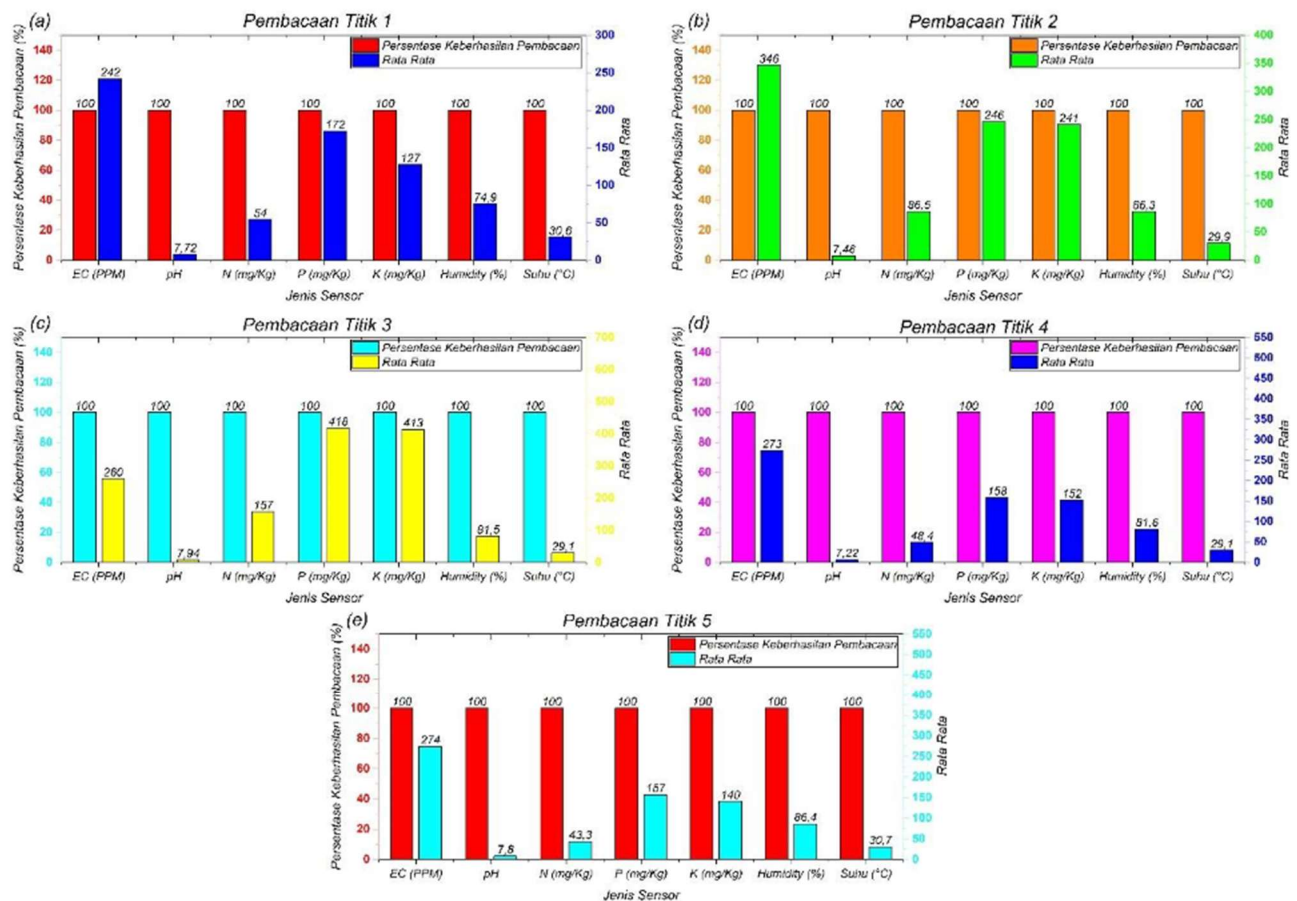
4.3 Uji Lapangan Sistem

4.3.1 Uji Lapangan Monitoring Tanah

Setelah seluruh sensor terkalibrasi, alat diuji di lahan sawah seluas satu hektar di Desa Ngimbang. Pengujian dilakukan selama empat puluh hari untuk mengetahui stabilitas sistem serta akurasi data terhadap kondisi lingkungan sebenarnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data secara periodik setiap tiga puluh menit dengan tingkat keberhasilan pengiriman mencapai 82,5 persen. Nilai pH tanah berada pada kisaran 6,2 hingga 6,8, suhu tanah berkisar 28 hingga 33 °C, dan kelembapan tanah menunjukkan tren menurun pada pertengahan pengujian akibat meningkatnya suhu udara.



Gambar 4.7 Tampilan antarmuka hasil pembacaan sensor pada dashboard Soil Monitor



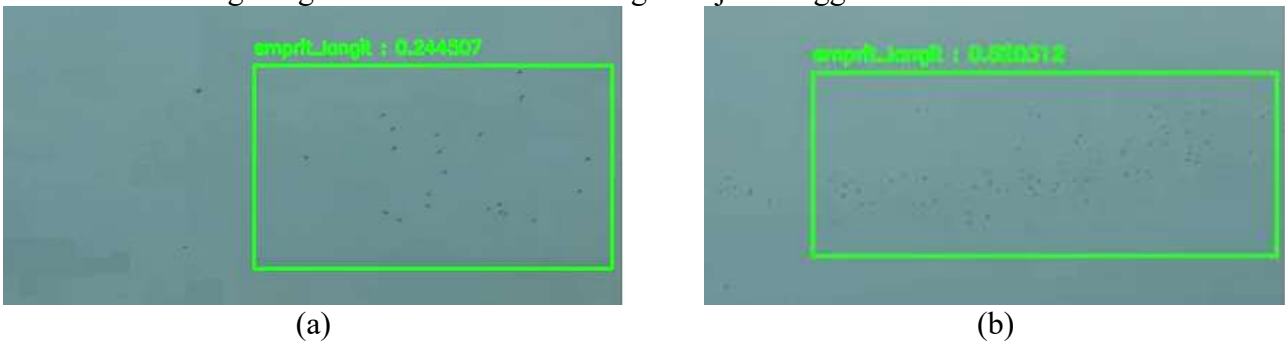
Gambar 4.8. Grafik tren pH, kelembapan, suhu, dan kadar nitrogen

Evaluasi kinerja sistem monitoring tanah dilakukan melalui pengambilan data pada lima titik sampel (Titik 1 s.d. Titik 5) yang tersebar di lahan mitra untuk merepresentasikan variabilitas kondisi lahan yang sebenarnya. Hasil pengujian divisualisasikan dalam grafik yang membandingkan persentase keberhasilan pembacaan sensor (*data availability*) dengan nilai rata-rata parameter fisik dan kimia tanah yang terukur. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik hasil pengujian, indikator batang merah yang merepresentasikan persentase keberhasilan pembacaan menunjukkan angka sempurna 100% pada seluruh titik dan untuk semua jenis sensor (EC, pH, N, P, K, Kelembapan, dan Suhu). Konsistensi ini mengindikasikan bahwa sistem akuisisi data dan transmisi nirkabel berbasis LoRa memiliki reliabilitas tinggi, di mana tidak ditemukan adanya *packet loss* atau kegagalan pengiriman data dari *node* ke *gateway* meskipun alat beroperasi di lingkungan terbuka dengan potensi interferensi.

Selain aspek stabilitas koneksi, analisis terhadap nilai rata-rata pembacaan (batang berwarna) menunjukkan adanya fluktuasi nilai yang wajar antar titik pengukuran. Sebagai contoh, nilai rata-rata *Electrical Conductivity* (EC) bervariasi dari 242 ppm pada Titik 1 hingga 346 ppm pada Titik 2, sementara nilai NPK juga menunjukkan dinamika yang berbeda di setiap lokasi. Variasi data ini memvalidasi sensitivitas sensor pasca-kalibrasi, membuktikan bahwa perangkat mampu mendeteksi heterogenitas kesuburan tanah secara spasial dengan akurat, bukan sekadar menampilkan data statis. Nilai-nilai yang terukur juga masih berada dalam rentang agronomis yang logis untuk lahan sawah. Dengan demikian, sistem monitoring ini dinyatakan andal secara fungsional dan siap diterapkan sebagai instrumen pendukung keputusan bagi petani dalam menentukan perlakuan pemupukan yang presisi.

4.3.2 Uji Lapangan Pengusir Hama

Pengujian subsistem pengusir hama dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari optimalisasi dataset hingga validasi respon alat secara *real-time* di lahan sawah mitra Desa Ngimbang. Tantangan utama dalam deteksi hama burung pipit di lapangan adalah ukuran objek yang kecil dan pergerakan kawanan yang cepat, sehingga citra yang tertangkap kamera seringkali tampak kabur (*blur*). Berdasarkan studi lapangan, burung pipit cenderung menyerang secara berkelompok (*flocking*). Pengujian awal menggunakan dataset dengan pelabelan objek tunggal (*single object bounding box*) menghasilkan akurasi yang rendah, yaitu hanya sekitar 24%, karena sistem kesulitan membedakan burung yang bergerak cepat dengan latar belakang sawah. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan strategi pelabelan ulang menggunakan metode segmentasi terhadap kawanan burung. Hasil pelatihan (*training*) menggunakan dataset baru ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Model YOLOv5n mampu mengenali pola kawanan burung dengan akurasi deteksi meningkat tajam hingga 82%



Gambar 4.9 Perbandingan hasil deteksi model awal (a) dan model optimasi dengan segmentasi (b)

Setelah model terkalibrasi, dilakukan uji validasi langsung di lahan. Perangkat embedded system Raspberry Pi 4 Model B yang terhubung dengan kamera resolusi tinggi (High Quality Camera) dipasang pada tiang di pematang sawah. Kamera dilengkapi dengan lensa telephoto untuk menjangkau radius pandang yang lebih luas. Sistem dirancang dengan logika pemindaian cerdas. Ketika tidak ada objek burung yang terdeteksi dalam frame diam, kamera diprogram untuk bergerak secara otomatis memindai (*scanning*) ke 10 posisi sudut pandang yang berbeda menggunakan mekanisme pan-tilt. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan area monitoring tanpa memerlukan banyak kamera.



Gambar 4.10 Implementasi deteksi di lahan sawah

Tujuan akhir dari subsistem ini adalah memicu aksi pengusiran yang efektif. Berdasarkan logika program yang ditanamkan pada mikrokontroler ESP32, sistem dirancang untuk mengaktifkan dua jenis aktuator secara bergantian atau simultan untuk mencegah habituasi (kekebalan) pada hama. Yang pertama adalah berupa gangguan fisik, motor akan memutar *cable ties* yang mengenai kaleng-kaleng bekas. *Cable ties* yang mengenai kaleng bekas menghasilkan bunyi gaduh dan pergerakan visual yang mengejutkan kawanan burung yang sedang hinggap. Yang kedua merupakan gangguan akustik, *buzzer* atau *tweeter* memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi yang dirancang untuk mengganggu indra pendengaran burung.

Hasil observasi lapangan mencatat bahwa ketika kamera mendeteksi hama (status *True Positive*), sistem secara otomatis mengirimkan sinyal pemicu (*trigger*) ke unit kendali. Aktuator merespon dengan delay yang sangat minim, menyebabkan kawanan burung segera terbang menjauh dari area cakupan alat.

5. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI TEKNOLOGI

5.1 Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Mitra Petani

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan inovasi teknologi pertanian cerdas kepada mitra Kelompok Tani "Rejeki Lancar" di Desa Ngimbang. Pada sesi pembuka, tim pelaksana memaparkan urgensi peralihan dari metode pertanian konvensional menuju pertanian berbasis data. Fokus utama diarahkan pada pengenalan sistem monitoring kualitas tanah berbasis IoT, di mana petani diperkenalkan dengan perangkat sensor yang mampu mengukur parameter vital seperti pH, kelembapan, dan kadar NPK secara *real-time*. Tim mendemonstrasikan cara mengakses dan membaca data tersebut melalui *dashboard* aplikasi di telepon pintar, memberikan pemahaman baru kepada petani bahwa takaran pemupukan kini dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan aktual tanah, bukan sekadar perkiraan, guna meningkatkan efisiensi biaya produksi.



Gambar 5.1. Kegiatan sosialisasi sistem monitoring kualitas tanah kepada kelompok tani

Melengkapi materi pemantauan tanah, sesi selanjutnya difokuskan pada demonstrasi teknologi keamanan lahan, yaitu alat pengusir hama burung otomatis. Tim memperagakan mekanisme kerja alat yang menggunakan teknologi visi komputer (*Computer Vision*) untuk mendeteksi keberadaan burung pipit secara spesifik. Petani diajak melihat langsung simulasi di lapangan saat kamera cerdas menangkap pergerakan objek dan memicu respon otomatis berupa bunyi *buzzer* frekuensi tinggi serta putaran motor mekanik penarik kaleng. Demonstrasi ini bertujuan untuk meyakinkan mitra bahwa teknologi tersebut mampu menggantikan peran penjagaan fisik yang melelahkan, bekerja secara responsif selama 24 jam untuk melindungi tanaman pada fase pengisian bulir yang rawan serangan.



Gambar 5.2. Pelatihan teknis penggunaan alat monitoring oleh petani di lapangan

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelatihan teknis intensif mengenai prosedur operasional dan perawatan alat (*maintenance*) untuk menjamin keberlanjutan penggunaan teknologi. Petani dilatih secara praktik mengenai cara perawatan perangkat keras, seperti teknik pembersihan lensa kamera agar deteksi tetap akurat, pengecekan indikator daya baterai, serta langkah-langkah mitigasi sederhana jika terjadi kendala teknis di lapangan. Selain pelatihan langsung, tim juga menyerahkan modul panduan penggunaan sebagai referensi mandiri bagi petani. Pendampingan menyeluruh ini diharapkan dapat membangun kepercayaan diri dan kemandirian mitra dalam mengoperasikan sistem pertanian terpadu ini dalam jangka panjang.

5.2 Evaluasi Pelaksanaan Program

Tabel 5.1. Parameter Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Kebermanfaatan Alat

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Alat mudah dioperasikan oleh petani	☐	☐	☐	☐	☐
2	Data hasil pengukuran (pH, NPK, kelembaban, dsb.) mudah dibaca	☐	☐	☐	☐	☐
3	Alat membantu menentukan dosis pupuk dengan lebih tepat	☐	☐	☐	☐	☐
4	Alat membantu mengurangi biaya pemupukan	☐	☐	☐	☐	☐
5	Alat meningkatkan hasil panen dan kualitas tanah	☐	☐	☐	☐	☐
6	Aplikasi atau tampilan data di smartphone mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐
7	Secara umum alat ini bermanfaat bagi usaha tani saya	☐	☐	☐	☐	☐
8	Alat bekerja responsif dalam mendeteksi dan mengusir hama burung secara otomatis	☐	☐	☐	☐	☐
9	Penggunaan alat mengurangi beban kerja/waktu saya dalam menjaga sawah secara manual	☐	☐	☐	☐	☐
10	Kombinasi suara dan gerak pada alat efektif membuat burung takut/pergi	☐	☐	☐	☐	☐
11	Alat membantu meminimalkan jumlah padi yang dimakan burung (kehilangan hasil)	☐	☐	☐	☐	☐

Tabel 5.2. Parameter Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Kegiatan Pelatihan

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Saya menjadi lebih paham tentang kondisi tanah lahan saya	☐	☐	☐	☐	☐
2	Pelatihan mendorong saya untuk lebih tertib mencatat hasil panen dan pemupukan	☐	☐	☐	☐	☐
3	Program ini membantu saya beralih ke pola pertanian yang lebih modern (<i>smart farming</i>)	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya berencana terus menggunakan alat ini setelah program berakhir	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya memahami cara kerja sistem kamera dalam mendeteksi hama burung	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya mampu melakukan perawatan dasar pada alat pengusir hama (seperti membersihkan lensa kamera, mengecek baterai/aki)	☐	☐	☐	☐	☐
7	Saya mengerti cara mengatasi kendala sederhana jika alat pengusir hama tidak berbunyi atau bergerak	☐	☐	☐	☐	☐

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil mengimplementasikan sistem pertanian cerdas terintegrasi yang menggabungkan monitoring kualitas tanah berbasis IoT dan sistem pengusir hama otomatis di Desa Ngimbang, Tuban. Sistem terbukti andal dalam menyajikan data hara tanah (pH, NPK, EC) secara *real-time* untuk efisiensi pemupukan, sekaligus efektif mendeteksi dan menghalau hama burung menggunakan teknologi visi komputer yang merespons secara otomatis melalui gangguan akustik dan fisik. Penerapan teknologi hibrida ini tidak hanya meningkatkan pemahaman digital petani dan mengurangi beban kerja penjagaan manual, tetapi juga mampu meminimalisir risiko kehilangan hasil panen secara signifikan tanpa menurunkan kualitas gabah. Demi penyempurnaan sistem di masa mendatang, disarankan agar aplikasi dikembangkan dengan fitur rekomendasi dosis pupuk otomatis berbasis kecerdasan buatan serta perluasan algoritma deteksi untuk mengenali jenis hama lain, disertai integrasi panel surya berkapasitas lebih besar guna mendukung kemandirian energi alat di lokasi persawahan yang jauh dari sumber listrik.

7. LAMPIRAN

Tabel 7.1 Hasil Pembacaan Sensor Sawah 1 di Desa Ngimbang

Titik	EC ($\mu\text{S/cm}$)	pH	N (mg/kg)	P (mg/kg)	K (mg/kg)	Humidity (%)	Temp ($^{\circ}\text{C}$)
1.1	437.0	7.5	20.8	95.0	87.2	89.0	29.8
1.2	330.4	9.0	101.1	279.6	273.6	82.0	30.2
1.3	288.0	6.9	72.0	215.1	20.7	89.7	31.1
1.4	259.0	7.2	60.7	186.9	180.2	38.1	31.9
1.5	413.0	8.0	15.2	84.6	74.6	75.5	30.0
2.1	549.2	6.48	104.2	287.4	280.7	92.2	28.5
2.2	495.6	7.24	74.5	218.8	216.1	85.5	29.1
2.3	548.0	7.8	77.0	223.0	218.0	88.4	29.5
2.4	534.0	7.5	86.0	246.0	240.0	90.7	32.6
2.5	348.0	8.3	91.0	256.0	250.0	74.7	30.0
3.1	173.0	8.2	164.0	464.0	459.0	55.4	29.5
3.2	587.0	7.7	174.0	446.0	443.0	96.2	29.1
3.3	448.0	7.9	202.0	515.0	511.0	88.3	29.1
3.4	407.0	7.9	107.0	294.0	288.0	87.0	29.2
3.5	244.0	8.0	140.0	371.0	366.0	80.5	28.7
4.1	412.0	7.8	62.0	189.0	183.0	89.5	28.7
4.2	432.0	7.2	43.0	149.0	142.0	85.4	28.6
4.3	611.0	7.1	97.0	270.0	264.0	95.7	28.3

4.4	341.0	7.0	17.0	83.0	76.0	54.9	30.9
4.5	157.0	7.0	23.0	100.0	93.0	82.3	28.8
5.1	470.7	8.2	70.0	213.6	204.8	94.8	29.7
5.2	169.7	7.8	34.5	126.5	119.5	61.5	30.5
5.3	452.0	8.6	17.8	136.1	80.8	91.8	30.9
5.4	405.0	6.8	54.7	170.5	164.7	93.0	31.3
5.5	459.3	7.6	39.7	137.2	131.7	90.7	31.3

Tabel 7.2 Data Konversi (PPM) Cairan 1 (500 ppm)

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	875.7	875.7	1099	1099.7	1099.7
2	385.7	389.2	389.2	391.3	392.7
3	554.4	541.1	541.1	541.1	541.1
4	624.4	624.4	623.7	623.7	623.7
5	563.5	563.5	563.5	564.2	564.2

Tabel 7.3 Data Konversi (PPM) Cairan 2 (718 ppm)

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	1331.4	1331.4	1331.4	1331.4	1331.4
2	606.9	606.9	608.3	611.8	613.2
3	752.5	764.4	764.4	777.7	758.1
4	1017.8	1012.2	1012.2	1012.2	1017.8
5	982.1	944.3	982.1	982.1	975.8

Tabel 7.3 Data Pengukuran pH 4.01

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	4	4	4	4	3.8
2	4.2	4.1	4.1	4	4
3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1
4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
5	4	4	4	4.1	4.1

Tabel 7.4 Data Pengukuran pH 6.86

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	6.5	6.5	6.4	6.4	6.2
2	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6
3	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6
4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.6

Tabel 7.5 Data Pengukuran pH 9.18

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4
2	9	9	9	9	9
3	9	9	9	9	9
4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
5	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9

Tabel 7.6 Data Pengukuran Sensor Suhu (Celcius) dengan Referensi 26.6

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	26.8	26.8	26.9	26.9	26.9
2	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
3	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
4	26	26	26	26	26.1
5	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2

Tabel 7.7 Data Pengukuran Sensor Humidity (%) dengan Referensi 51

Sensor ke-	Pengambilan ke-1	Pengambilan ke-2	Pengambilan ke-3	Pengambilan ke-4	Pengambilan ke-5
1	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4
2	56.1	56.1	56	56	56
3	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5
4	51.9	51.9	51.9	51.8	51.8
5	51.8	51.9	51.7	51.7	51.7

8. UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didukung oleh Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat skema Abmas Mahasiswa KKN-PM oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan nomor kontrak TM/DRPM-ITS/PM.02.002, serta terlaksana berkat kerjasama mitra Kelompok Tani Manunggal Rejeki di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

9. DAFTAR PUSTAKA

- B. P. S. Indonesia, "Produksi Padi dan Beras Menurut Provinsi, 2024 - Tabel Statistik." Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbnR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>
- [2] P. Nubun and Y. Yuliawati, "PENGARUH LUAS PANEN PADI, PRODUKTIVITAS, JUMLAH PENDUDUK DAN CURAH HUJAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH," *Mimb. Agribisnis J. Pemikir. Masy. Ilm. Berwawasan Agribisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 583–594, Aug. 2022, doi: 10.25157/ma.v8i2.7070.
- [3] E. Triwidia, I. Nuraini, A. Boedirochminarni, and M. Firmansyah, "Analisis Pengaruh Produktivitas Padi, Indeks Harga yang Dibayar Petani dan Produksi Padi Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia," *JSHP J. Sos. Hum. Dan Pendidik.*, vol. 8, no. 2, pp. 213–223, May 2024, doi: 10.32487/jshp.v8i2.2086.
- [4] S. B. Safitri and D. Septiani, "Pemanfaatan Beras (*Oryza sativa*) sebagai Tumbuhan Komoditi Kabupaten Karawang untuk Pengobatan Tradisional: Sebuah Tinjauan Literatur," *J. Sehat Mandiri*, vol. 19, no. 1, pp. 263–270, June 2024, doi: 10.33761/jsm.v19i2.1408.
- [5] S. Maliki, S. Sulastriani, and L. Ekawati, "PEMANFAATAN SEKAM PADI SEBAGAI ADSORBEN DALAM MENGURANGI KADAR Mn (II) DENGAN SISTEM ADSORPSI KONTINYU," *J. Teknol. Kim. Unimal*, vol. 13, no. 1, pp. 47–57, May 2024, doi: 10.29103/jtku.v13i1.16411.
- [6] D. Yuliani and S. Sudir, "Keragaan Hama, Penyakit, dan Musuh Alami pada Budidaya Padi Organik," *J. AGRO*, vol. 4, no. 1, pp. 50–67, July 2017, doi: 10.15575/1335.
- [7] A. Addiarrahman, M. Putriana, and N. D. Yuningsih, "Analisis Peluang Dan Tantangan Petani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya Di Desa Danau Embat Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabubaten Batanghari Provinsi Jambi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 8, no. 3, pp. 43312–43321, Dec. 2024.
- [8] S. Suntoro, G. Herdiansyah, and M. Mujiyo, "Nutrient status and soil fertility index as a basis for sustainable rice field management in Madiun Regency, Indonesia," *SAINS TANAH - J. Soil Sci. Agroclimatol.*, vol. 21, no. 1, pp. 22–31, June 2024, doi: 10.20961/stjssa.v21i1.73845.
- [9] B. P. S. P. J. Timur, "Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik." Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbnR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan->

beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024

- [10] U. Juwita, A. A. Idrus, and M. Mahrus, "Components of Rice Field Ecosystems as a Source of Biology in High School in Dompu District in 2020," *J. Biol. Trop.*, vol. 22, no. 2, pp. 331–338, Mar. 2022, doi: 10.29303/jbt.v22i2.3380.
- [11] I. R. D. Koyoh *et al.*, "Evaluasi Konduktivitas Listrik Tanah dan Kaitannya dengan pH, Nitrogen Total, Karbon Total dan Bahan Organik di Lahan Sawah," *J. BETA Biosist. Dan Tek. Pertan.*, vol. 14, no. 1, 2026, Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal3.unud.ac.id/index.php/beta/article/view/717>
- [12] T. Mettler, *pH Theory Guide: A Guide to pH Measurement Theory and Practice of PH Applications*, 1st ed. Urdorf: alliancets, 2013. Accessed: Nov. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mt.com/us/en/home/library/guides/lab-analytical-instruments/pH-Theory-Guide.html>
- [13] S. Postolache *et al.*, "IoT-Based Systems for Soil Nutrients Assessment in Horticulture," *Sensors*, vol. 23, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.3390/s23010403.
- [14] R. A. FADILA, "Pengaruh Nilai Ec dan Varietas Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada (*Lactuca sativa* L.) Pada Hidroponik Sistem Rakit Apung.," skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2019. Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://repository.unsoed.ac.id/3773/>
- [15] M. K. Opung, G. Wijana, and I. M. Sukewijaya, "Pengaruh Electrical Conductivity (EC) dan Jumlah Bibit per Net Pot terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* L.) pada Hidroponik Deep Flow Technique," *Agro Bali Agric. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 276–285, Mar. 2024, doi: 10.37637/ab.v7i1.1342.
- [16] F. Nahdi and H. Dhika, "Analisis Dampak Internet of Things (IoT) Pada Perkembangan Teknologi di Masa Yang Akan Datang," *INTEGER J. Inf. Technol.*, vol. 6, no. 1, June 2021, doi: 10.31284/j.integer.2021.v6i1.1423.
- [17] A. G. Rediantama, "SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN NPK TANAH BERBASIS IOT MENGGUNAKAN WSN PADA TANAMAN ANGGUR - Dalam bentuk buku karya ilmiah," Skripsi, Universitas Telkom, S1 Teknologi Informasi - Kampus Surabaya, 2024. Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://repositori.telkomuniversity.ac.id/pustaka/213536/sistem-pemantauan-dan-pengendalian-npk-tanah-berbasis-iot-menggunakan-wsn-pada-tanaman-anggur-dalam-bentuk-buku-karya-ilmiah.html>
- [18] S. Kumar, Babankumar, R. Thakur, and M. Kumar, "Soil pH Sensing Techniques and Technologies- A Review," *Int. J. Adv. Res. Electr. Electron. Instrum. Eng.*, vol. 4, no. 5, Accessed: Nov. 23, 2025. [Online]. Available: <https://german.rroij.com/abstract/soil-ph-sensing-techniques-and-technologiesa-review-57117.html>
- [19] J. Horváth *et al.*, "An Electrical Conductivity Sensor for the Selective Determination of Soil Salinity," *Sensors*, vol. 24, no. 11, May 2024, doi: 10.3390/s24113296.
- [20] M. I. Hossain *et al.*, "Development of electrochemical sensors for quick detection of environmental (soil and water) NPK ions," *RSC Adv.*, vol. 14, no. 13, pp. 9137–9158, Mar. 2024, doi: 10.1039/D4RA00034J.
- [21] A. A. Ayuningtyas, "Penerapan Internet of Things (IoT) dalam Upaya Mewujudkan Perpustakaan Digital di Era Society 5.0," *J. Ilmu Perpust.*, vol. 11, no. 1, pp. 29–36, July 2023, doi: 10.14710/jip.v11i1.29-36.
- [22] M. Rizal, D. E. Sondakh, I. F. Ashari, and M. A. Suryawan, *Konsep & Implementasi Internet of Things*. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2023. [Online]. Available: [https://sipora.polije.ac.id/37500/1/FullBook Konsep dan Implementasi Internet of Things.pdf](https://sipora.polije.ac.id/37500/1/FullBook%20Konsep%20dan%20Implementasi%20Internet%20of%20Things.pdf)
- [23] C. B. Mapitsa, "Monitoring Systems in a Context of Complexity and Uncertainty," in *Monitoring Systems in Africa*, 1st ed., C. B. Mapitsa and C. Churchill, Eds., African Sun Media, 2023. doi: 10.52779/9781991260154/01.
- [24] A. R. Nimodiya and S. S. Ajankar, "A Review on Internet of Things," *Int. J. Adv. Res. Sci. Commun. Technol.*, pp. 135–144, Jan. 2022, doi: 10.48175/IJAR SCT-2251.
- [25] M. Lombardi, F. Pascale, D. Santaniello, M. Lombardi, F. Pascale, and D. Santaniello, "Internet of Things: A General Overview between Architectures, Protocols and Applications," *Information*, vol. 12, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.3390/info12020087.
- [26] R. P. Narmadha, G. Arulvadivu, and K. V. Rajakumar, "A Review on IoT Based Smart Farming and Plant Disease Detection using Image Processing," *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 9, no. 5, pp. 432–436, 2020.
- [27] G. Jocher *et al.*, "Ultralytics YOLOv5," Version 7.0, Zenodo, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3908559>.

[28] I. L. Kharisma et al., "Overcoming the Impact of Bird Pests on Rice Yields Using Internet of Things Based YOLO Method," *International Journal of Engineering and Applied Technology (IJEAT)*, vol. 7, no. 2, pp. 45-52, 2024.